Листок 4. Факторпространства

Задача 1. Пусть X — топологическое пространство и $\sim$ — отношение эквивалентности на X. Докажите, что:

1. если X связно, то $X/\sim$ тоже связно; верно ли обратное утверждение?
2. если X линейно связно, то $X/\sim$ тоже линейно связно; верно ли обратное утверждение?
3. если X компактно, то $X/\sim$ тоже компактно; верно ли обратное утверждение?

Задача 3. Докажите, что если $f\colon X \to Y$ — гомеоморфизм, то для подмножества $A \subset X$, пространства X/A и $Y/f(A)$ гомеоморфны.

Задача 5. Пространство X называется нормальным, если у любых двух непересекающихся замкнутых подмножеств $Z, Z' \subset X$ существуют непересекающиеся открытые окрестности. Докажите, что:

1. если X — метрическое или компактное и хаусдорфово пространство, то X нормально и хаусдорфово;
2. если пространство X нормально и хаусдорфово и $\sim$ — такое отношение эквивалетности на X, что для любого замкнутого подмножества $Z \subset X$ его образ относительно проекции $pr(Z)$ замкнут в $X/\sim$, то $X/\sim$ — хаусдорфово и нормально;
3. если пространство X нормально и хаусдорфово и $A \subset X$ — закмнуто, то X/A нормально и хаусдорфово. Если, дополнительно, пространство Y нормально и хаусдорфово и $f\colon A \to Y$ непрерывно и замкнуто, то $X \cup_f Y$ нормально и хаусдорфово.

Задача 7. Докажите, что следующие пространтсва гомеоморфны (это пространство называется n-мерным вещественным проективным пространством $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$):

1. $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}/(x \sim kx, k \in \mathbb{R} \setminus 0)$;
2. $S^n/(x \sim -x)$;
3. $D^n/\{x \sim -x, x \in \partial D^n\}$.

Задача 8. Докажите, что $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ гомеоморфно S^1.

Определение. *Пусть X — топологическое пространство и $A \subset X$ — подмножество. Фактором X по A называется факторпространство $X/\{x \sim y, \forall\ x, y \in A\}$; оно обозначается X/A. Для пространств X, Y, подпространства $A \subset X$ и отображения $f\colon A \to Y$ факторпространство*

$$X \sqcup Y/\{x \sim y \text{ если } x \in X, y \in Y, y = f(x)\}$$

называется склейкой X и Y вдоль отображения f; этот фактор обозначается $X \cup_f Y$.

Задача 10. Докажите, что следующие пространства гомеоморфны:

1. $\mathbb{R}^2$;
2. $\mathbb{R}^2/[0,1]$;
3. $\mathbb{R}^2/D^2$.

Задача 11. Представьте ленту Мебиуса как факторпространство цилиндра $S^1 \times I$.

Задача 14. Пусть X, Y — топологические пространства, $A \subset X$ и $f, g\colon A \to Y$ — непрерывные отображения. Докажите, что если существует гомеоморфизм $h\colon Y \to Y$ такой, что $h \circ g = f$, то пространства $X \cup_f Y$ и $X \cup_g Y$ гомеоморфны. В частности, если мы верим, что пространства $S^1 \times S^2$ и S^3 не гомеоморфны, то не существует гомеоморфзима полнотория на себя, меняющего окружности тора местами.

Задача 16. Для двух непрерывных отображений $f\colon A \to X$ и $g\colon A \to Y$ рассмотрим факторпространство

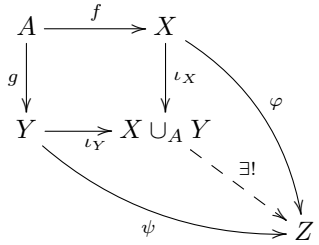
$$X \cup_A Y = (X \sqcup Y)/(f(a) \sim g(a)).$$

Мы имеем два естественных отображения $\iota_X\colon X \to X \cup_A Y$ и $\iota_Y\colon Y \to X \cup_A Y$. Докажите, что отображение

$$\begin{aligned} Map(X \cup_A Y, Z) &\longrightarrow \{(\varphi, \psi) \in Map(X, Z) \times Map(Y, Z) \mid \varphi \circ f = \psi \circ g\}, \\ h &\longmapsto (h \circ \iota_X, h \circ \iota_Y) \end{aligned}$$

является биекцией.

Иными словами, в диаграмме ниже для любых двух отображений φ и ψ, делающих диаграмму коммутативной, существует единственное отображение $X \cup_A Y \to Z$, не нарушающее коммутативность диаграммы.



Определение. *Пусть X — топологическое пространтсво. Конусом над X называется пространство $X \times I/X \times \{1\}$; оно обозначается $C(X)$. Надстройкой над X называется пространство $X \times I/X \times \{0\} \cup X \times \{1\}$; оно обозначается $\Sigma(X)$.*

Задача 17. Докажите, что:

1. $C(D^n) \cong D^{n+1}$;
2. $\Sigma(D^n) \cong D^{n+1}$;
3. $C(S^n) \cong D^{n+1}$;

4. $\Sigma(S^n) \cong S^{n+1}$;

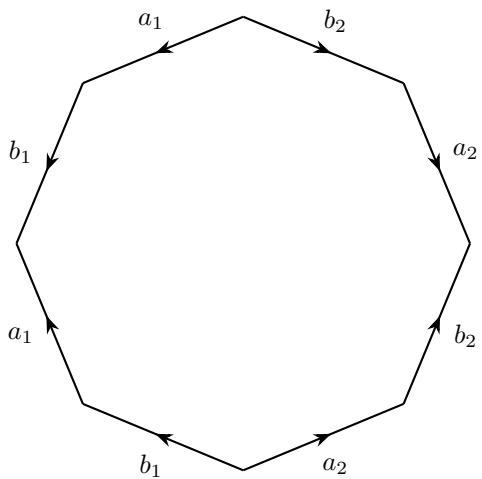
Определение. *Тор $S^1 \times S^1$ с удаленной из него внутренностью маленького диска называется ручкой. Сфера S^2 с удаленными из нее внутренностями n маленьких попарно непересекающихся дисков называется сферой с n дырками. Результатом приклеивания к сфере с g дырками g ручек с помощью гомеоморфизма граничных окружностей называется сфера с g ручками.*

Задача 18. Докажите, что

1. сфера с одной дыркой гомеоморфна кругу D^2;
2. сфера с двумя дырками гомеоморфна цилиндру $S^1 \times I$.

Задача 19. Докажите, что

1. сфера с g ручками определена однозначно с точностью до гомеоморфизма;
2. сфера с одной ручкой гомеоморфна тору $S^1 \times S^1$;
3. сфера с двумя ручками гомеоморфна 8-угольнику со склеенными сторонами, как показано на рисунке



Задача 20. Как надо склеить стороны $4g$-угольника, чтобы получить сферу с g ручками?